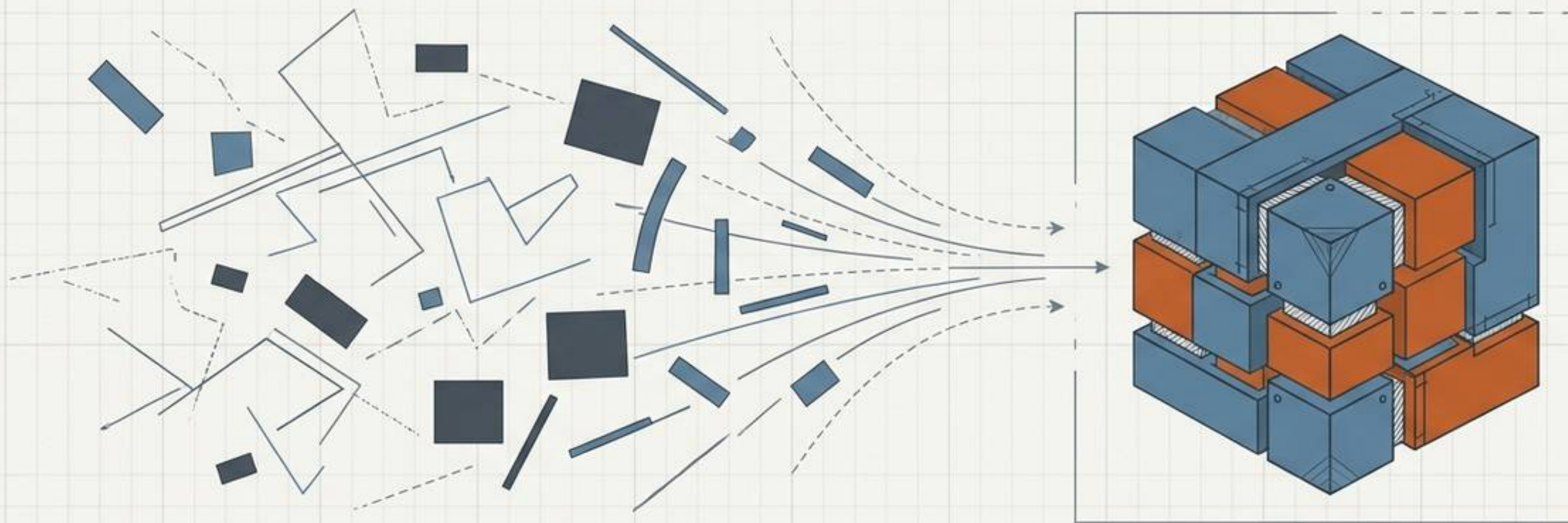


Diseño y configuración de asistentes inteligentes especializados

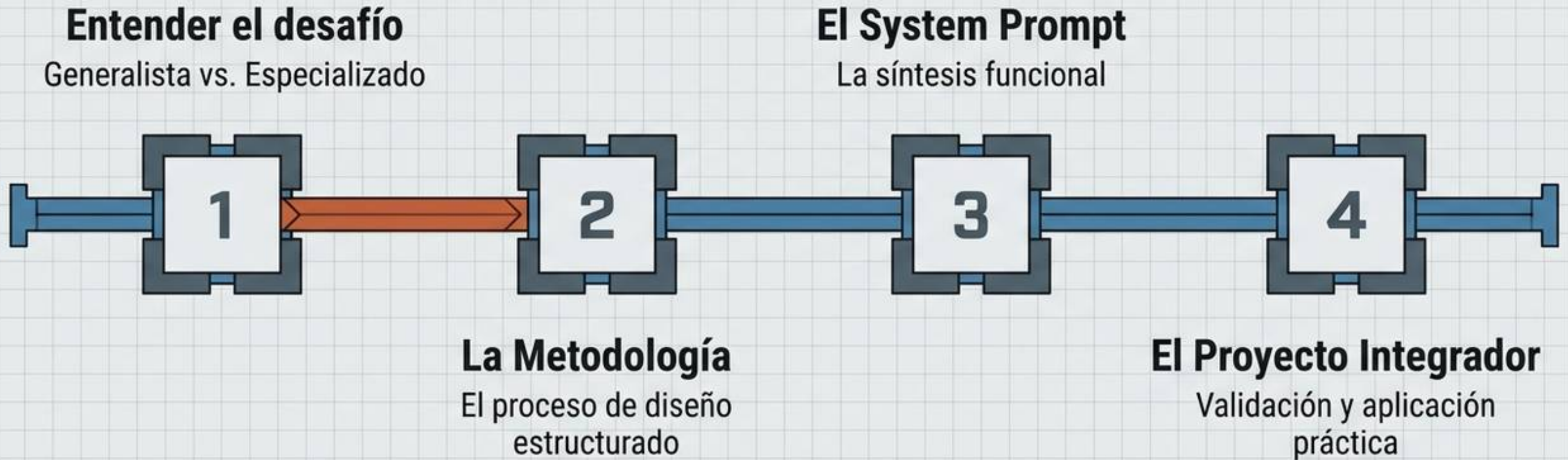
Transformando Modelos de Lenguaje mediante Ingeniería de Instrucciones



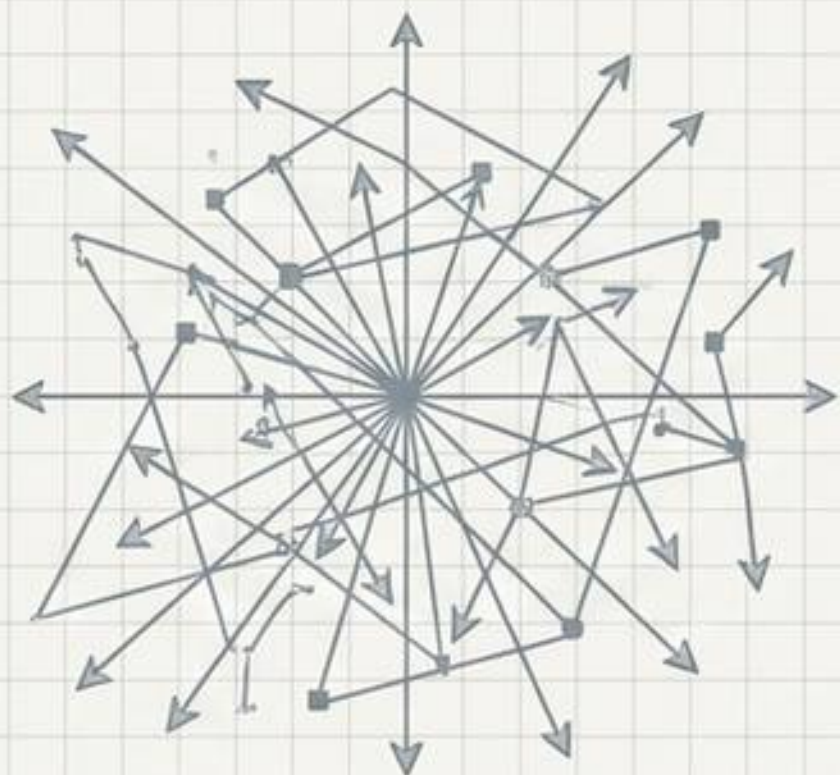
Dr. Julio Lopez-Nunez (2026)

Ruta de aprendizaje: De la teoría a la herramienta de trabajo

Propósito: Aprender a transformar un modelo general en una herramienta especializada.

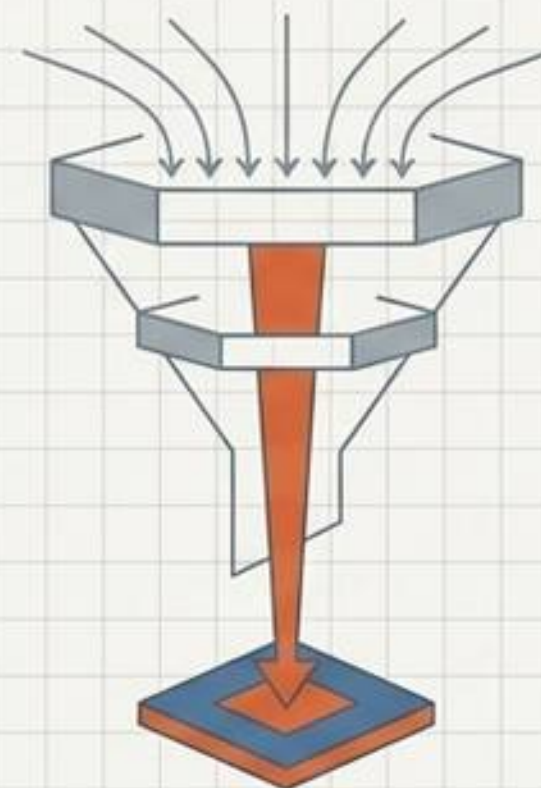


El gran desafío: Modelos generalistas frente a necesidades específicas



Modelo Generalista (LLM)

Versátil y con amplio conocimiento, pero desconoce su organización, normativas y contexto particular.



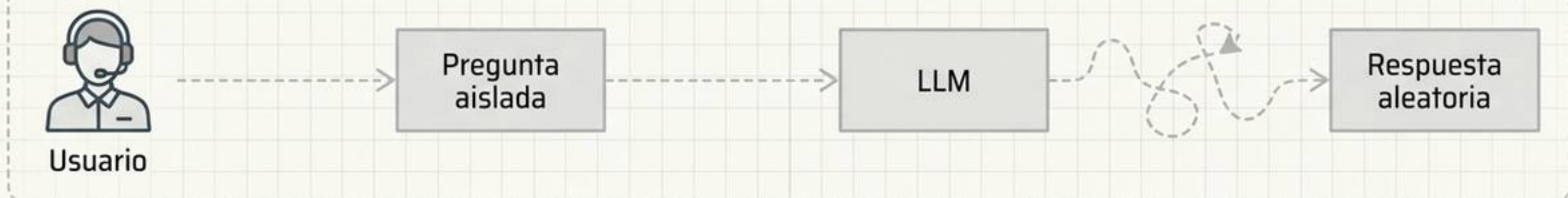
Asistente Especializado

Orientado a un dominio específico, emite respuestas consistentes y utiliza exclusivamente el contexto institucional proporcionado.

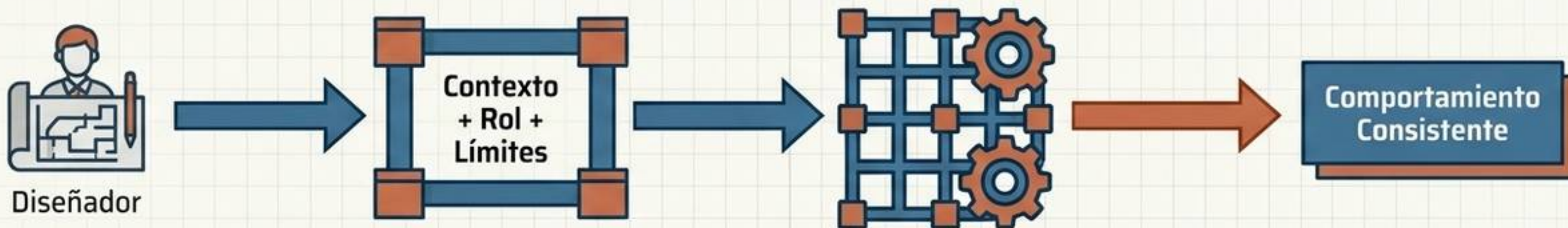
Idea Clave: La especialización ocurre en la capa de diseño, no modificando ni reentrenando el modelo base.

Repensando el Prompt Engineering como proceso de diseño

Concepto obsoleto

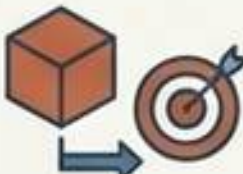


Enfoque profesional: Metodología de Diseño



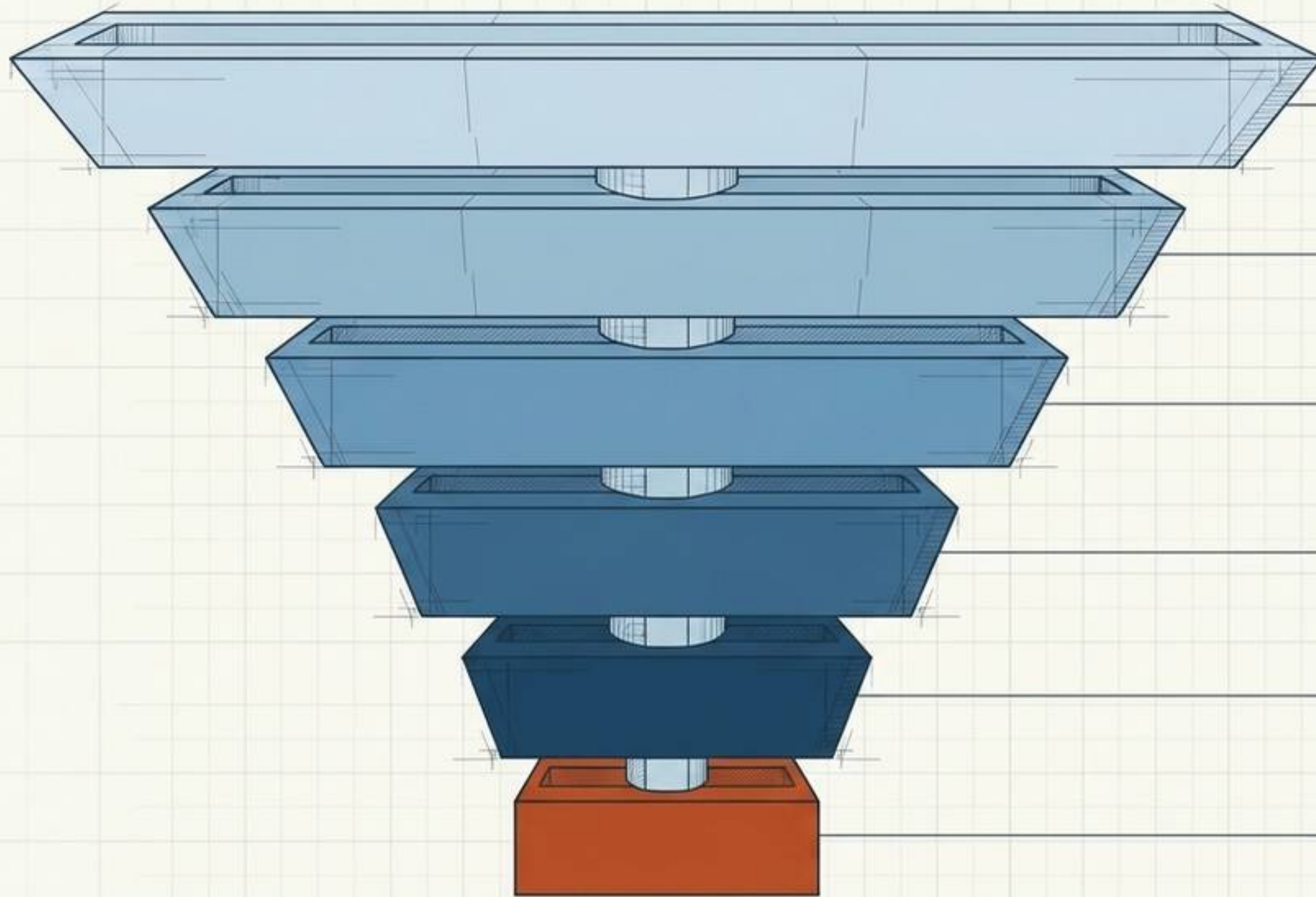
Su propósito es definir un comportamiento permanente e invariable a lo largo del tiempo, no la respuesta a una sola pregunta.

Configurar un asistente es idéntico a integrar a un nuevo profesional

Dimensión	Nuevo Profesional	Asistente de IA
Identidad	 Necesita saber su cargo	 Necesita un Rol
Entorno	 Necesita manuales y cultura	 Necesita Contexto
Metas	 Necesita KPIs funcionales	 Necesita Objetivos
Límites	 Necesita conocer su autoridad	 Necesita Restricciones

Conclusión: Sin este onboarding explícito, el asistente intentará resolver problemas usando suposiciones genéricas.

La metodología de diseño: El embudo de especialización



1. Problema

La necesidad de la organización

2. Rol

La perspectiva de análisis

3. Contexto

El conocimiento pertinente

4. Objetivos y Alcance

Las funciones y límites

5. Restricciones

Las reglas de seguridad

6. System Prompt

La especificación funcional

El Rol define la perspectiva de análisis, no solo un cargo

Concepto Fundamental

El rol determina cómo el modelo interpretará las consultas y estructurará sus respuestas (ej. un abogado vs. un estudiante interpretan el mismo reglamento de manera distinta).



Ejemplo Débil

Eres un asistente académico.

Ejemplo Fuerte

Eres un asistente especializado en gestión académica universitaria. Orientas a estudiantes sobre procedimientos utilizando exclusivamente normativa oficial...

El Contexto Disciplinar reduce la ambigüedad operativa

Propósito: Transformar la identidad profesional en conocimiento aplicable a una realidad institucional específica.



Regla de Oro: No es acumular información, es seleccionar conocimiento pertinente.

Objetivos, Alcance y Restricciones: El tablero de límites

Objetivos (El Propósito)

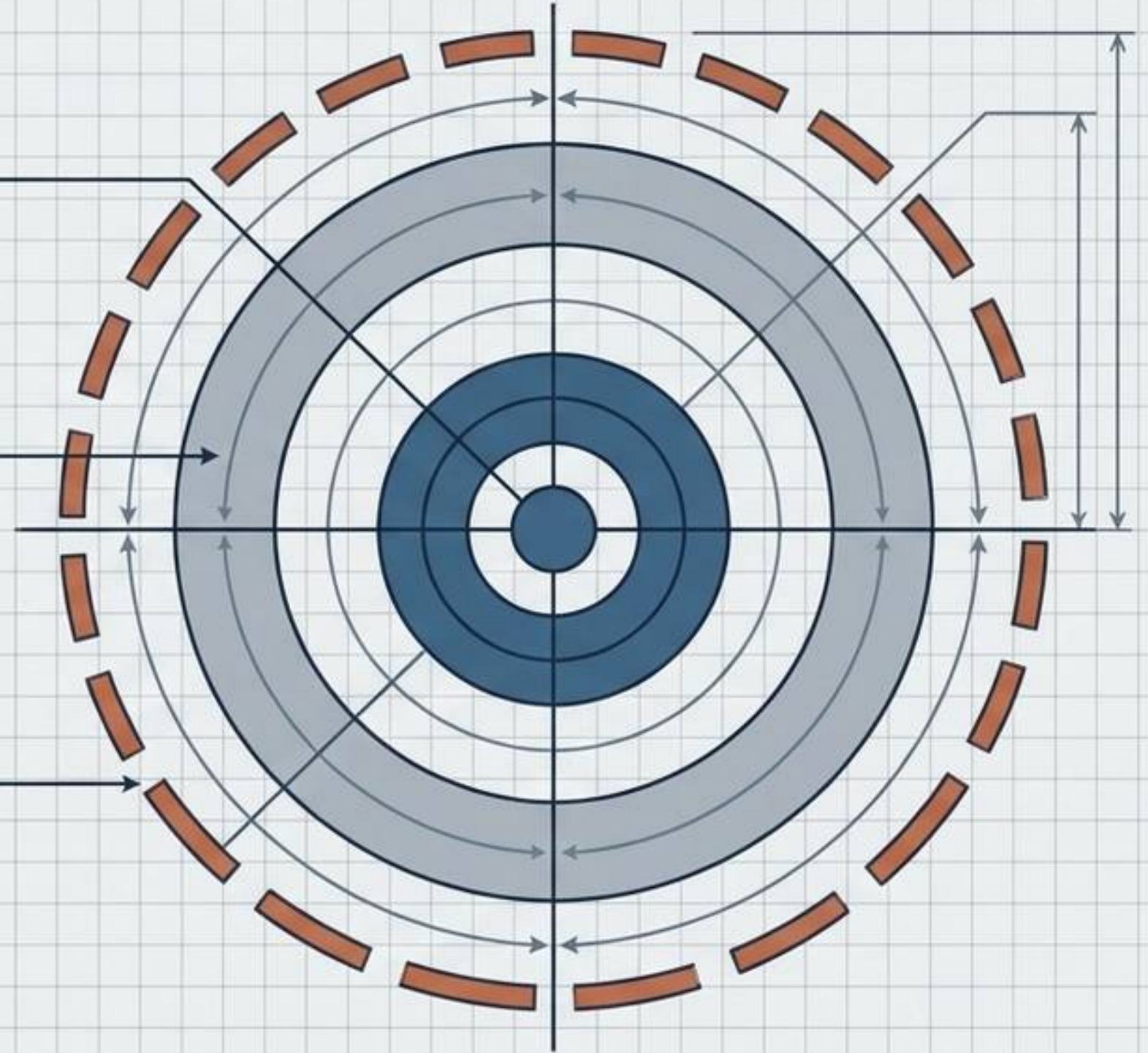
¿Para qué fue creado? (Ej: Resumir normativas institucionales).

Alcance (El Territorio)

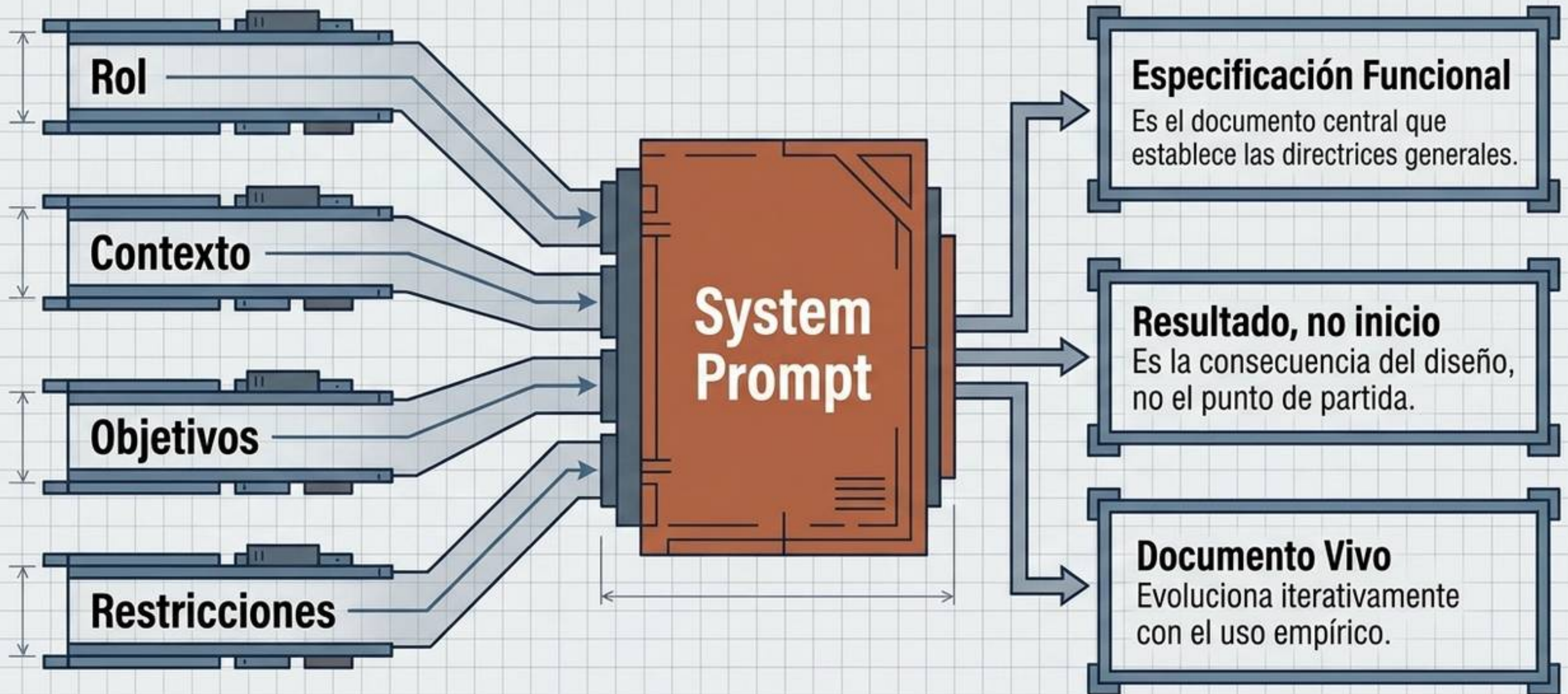
¿Hasta dónde llega su responsabilidad?
(Ej: Responder sobre procedimientos,
no finanzas).

Restricciones (Las Barreras)

¿Qué debe evitar absolutamente?
(Ej: No emitir resoluciones, reconocer cuando no posee la información).



El System Prompt: La síntesis de las decisiones de diseño



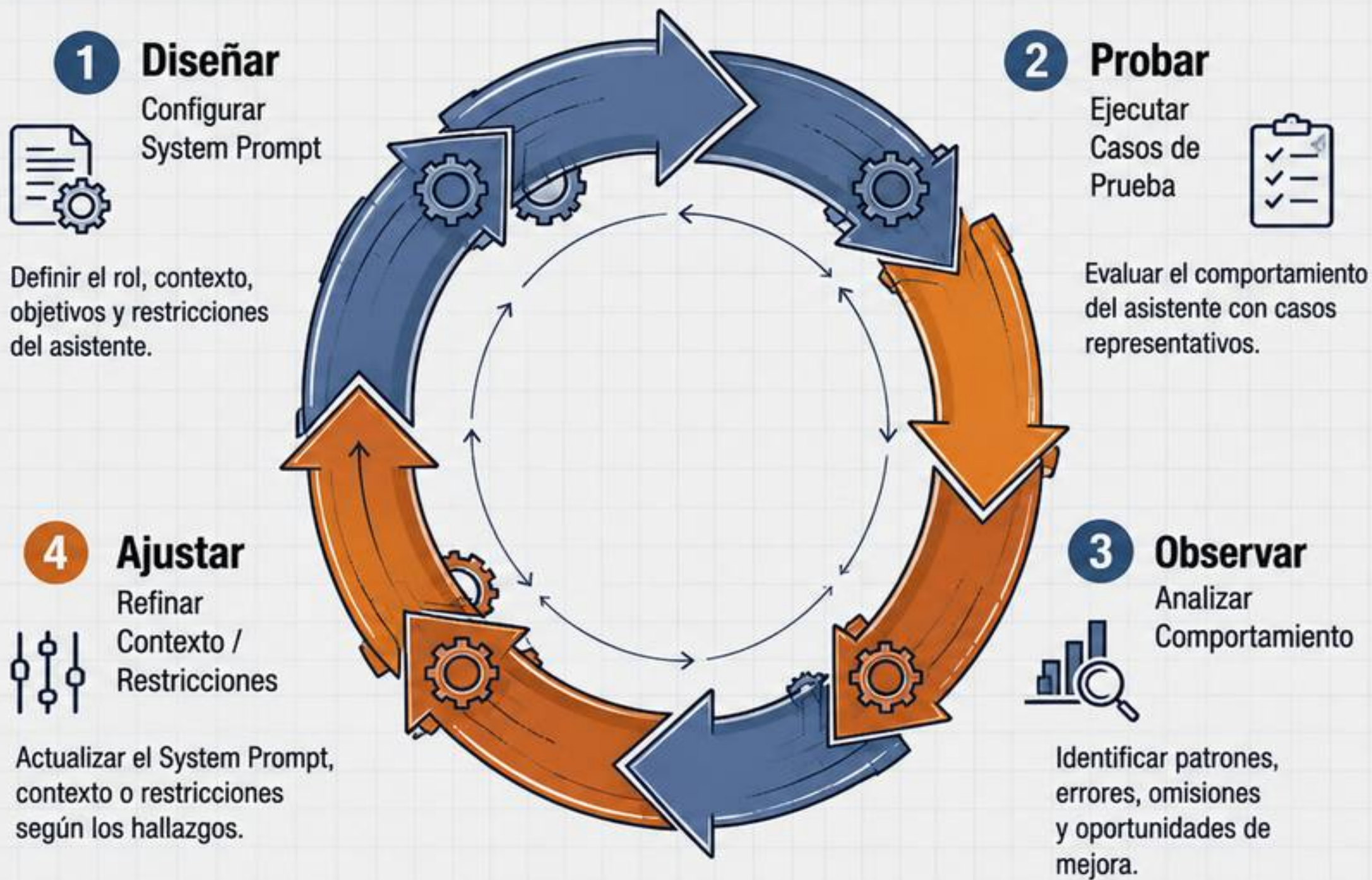
Caso de Estudio: De la necesidad al System Prompt

Componente de Diseño	Aplicación Práctica (Directora Académica)
Problema	Consultas repetitivas sobre normativas que pueden requerir interpretación.
Rol	Asistente especializado en gestión académica universitaria.
Contexto	Reglamentos de titulación, evaluación y calendario académico.
Restricciones	Utilizar solo información oficial; no inventar respuestas; derivar cuando la información sea insuficiente.

Extracto del System Prompt:

Eres un asistente especializado en gestión académica universitaria.
Tu función es orientar consultas sobre procesos de titulación,
evaluación y calendario académico.
Utiliza exclusivamente información oficial disponible.
No interpretes ni inventes información que no esté respaldada por las fuentes.
Si la información disponible es insuficiente, indícalo explícitamente y
deriva la consulta a la jefatura correspondiente.

Validación y mejora iterativa: El asistente como un sistema vivo



El propósito de validar:

Observar cómo el modelo interpreta realmente las instrucciones bajo estrés.



Casos de Prueba:

Probar con escenarios complejos (casos límite, ambigüedades, falta de información).



Mejora Continua:

Cada iteración construye un comportamiento más robusto y seguro.

Matriz de Diagnóstico: Errores frecuentes vs. Buenas prácticas



Errores Frecuentes

- ✗ Empezar escribiendo el System Prompt inmediatamente.
- ✗ Diseñar un asistente para intentar resolver todo.
- ✗ Asumir que el modelo ya conoce su contexto institucional.
- ✗ Probar únicamente con consultas sencillas.



Buenas Prácticas

- ✓ Diseñar toda la arquitectura antes de escribir.
- ✓ Especializar rigurosamente en un dominio delimitado.
- ✓ Construir restricciones explícitas (programar el no sé).
- ✓ Validar usando escenarios límite y documentar cada versión.

La calidad de un asistente inteligente no depende únicamente del modelo utilizado. Depende, principalmente, de la calidad con que se diseña su contexto, su propósito y sus restricciones.

Si un colega tuviera que continuar el desarrollo de tu asistente mañana, ¿la documentación que has elaborado hasta ahora sería suficiente para comprender tus decisiones de diseño?